

Álgebra

Tarea 2-Grupo 8064

Science is not a collection of truths. It is a continuing exploration of mysteries.

Freeman John Dyson (1923-2020)

- Sean $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{a, b\}$ conjuntos.
 - Encuentre las relaciones R de A en B tales que $\text{Dom}(R) = A$ e $\text{Im}(R) = \{b\}$.
 - Encuentre las relaciones R de A en B tales que $\text{Im}(R) = \emptyset$.
 - Encuentre las relaciones R de A en B tales que $(1, a) \in R$ y $(1, b), (3, a) \notin R$.
 - Encuentre las relaciones R de A en B tales que $3 \notin \text{Dom}(R)$ y $a \notin \text{Im}(R)$.
- Sea R una relación de X en Y y $A, B \subseteq X$ subconjuntos. Pruebe que:
 - $R[A \cup B] = R[A] \cup R[B]$,
 - $R[A \cap B] \subseteq R[A] \cap R[B]$,
 - $R[A] - R[B] \subseteq R[A - B]$.
 - Explique porqué las contenciones en b) y c) no pueden reemplazarse por una igualdad.
 - Demuestre nuevamente los incisos anteriores considerando R^{-1} en lugar de R .
- Sea $R \subseteq A \times A$ una relación en un conjunto no vacío A . Demuestre lo siguiente:
 - Si R es simétrica y transitiva, entonces R es reflexiva.
 - R es simétrica si y sólo si $R = R^{-1}$.
 - Si R es simétrica, entonces $\text{Dom}(R) = \text{Im}(R)$. ¿Por qué no es cierta la afirmación recíproca?
 - Si R es reflexiva, entonces $R \subseteq R \circ R$.
- Demuestre que si las relaciones R_1 y R_2
 - son reflexivas, entonces $R_1 \cup R_2, R_1 \cap R_2, R_1 \circ R_2$, y R_1^{-1} también lo son.
 - son simétricas, entonces $R_1 \cup R_2, R_1 \cap R_2$, y R_1^{-1} también lo son.
- Sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Demuestre la equivalencia de las siguientes proposiciones para cualesquiera conjuntos $A, B \subseteq X$ y $C, D \subseteq Y$.
 - $f[A \cup B] = f[A] \cup f[B]$.
 - $f[A \cap B] \subseteq f[A] \cap f[B]$.
 - $A \cap B = \emptyset \Rightarrow f[A] \cap f[B] = \emptyset$.
 - $B \subseteq A \Rightarrow f[A - B] = f[A] - f[B]$.
 - $A \subseteq f^{-1}[f[A]]$.
 - Si $C \subseteq D \Rightarrow f^{-1}[C] \subseteq f^{-1}[D]$.
 - $f^{-1}[C \cap D] = f^{-1}[C] \cap f^{-1}[D]$.
 - $f^{-1}[C] = \emptyset \iff C \cap f[X] = \emptyset$.
- Demuestre que para cualquier función $f : X \rightarrow Y, A \subseteq X$, y $B \subseteq Y$:
 - $f[A] \cap B = f[A \cap f^{-1}[B]]$;
 - $f^{-1}[B] = f^{-1}[B \cap f[X]]$;
 - $f[A] \cap B = \emptyset \iff A \cap f^{-1}[B] = \emptyset$;
 - $f[A] \subseteq B \Rightarrow A \subseteq f^{-1}[B]$.
- Sea $f : X \rightarrow Y$ una función y $\{A_i\}_{i \in I}$ una familia de subconjuntos de X . Si f es inyectiva, demuestre que
$$f\left[\bigcap_{i \in I} A_i\right] = \bigcap_{i \in I} f[A_i].$$
- Para cada uno de los siguientes incisos se proporciona una función $f : A \rightarrow B$ junto con la forma explícita de los conjuntos A y B , así como la regla de correspondencia $f(x) \forall x \in A$. Determine cuáles de las funciones son inyectivas, suprayectivas, o ambas.

- a) $A = \mathbb{Z}, B = \mathbb{Q}, f(x) = 2x + 1$; e) $A = \mathbb{R}, B = \mathbb{R}, f(x) = x \sin x$;
 b) $A = \mathbb{Z}, B = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}, f(x) = (x - 1, 1)$; f) $A = \mathbb{R}, B = \mathbb{R}, f(x) = (x - 1)x(x + 1)$;
 c) $A = \mathbb{R}, B = \mathbb{R}, f(x) = x^3$; g) $A = \mathbb{R}, B = \mathbb{R}, f(x) = x^2 + x + 1$.
 d) $A = \mathbb{R} \times \mathbb{R}, B = \mathbb{R}, f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$; h) $A = \mathbb{R}, B = \mathbb{R}, f(x) = x^3|x|$.

9. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función con $X \neq \emptyset$. Demuestre que son equivalentes:

- a) f es inyectiva.
 b) Para todo $A \subseteq X$, $f^{-1}[f[A]] = A$.
 c) Para cualesquiera $A_1, A_2 \subseteq X$, $f[A_2 - A_1] = f[A_2] - f[A_1]$.
 d) Para cualesquiera $A_1, A_2 \subseteq X$, $f[A_2 \cap A_1] = f[A_2] \cap f[A_1]$.

10. Sea $f : X \rightarrow Y$ una función. Pruebe que son equivalentes:

- a) f es suprayectiva.
 b) Para todo $B \subseteq Y$, con $B \neq \emptyset$, $f^{-1}[B] \neq \emptyset$.
 c) Para todo $B \subseteq Y$, $f[f^{-1}[B]] = B$.
 d) Para todo $A \subseteq X$, $Y - f[A] \subseteq f[X - A]$.

11. (Punto extra)

- a) Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $f(x) = x|x| \forall x \in \mathbb{R}$.
 i) Demuestre que f es biyectiva.
 ii) Determine f^{-1} .
 iii) ¿Qué sucede con $g \equiv 1_{\mathbb{R}} \circ f$; es decir, $g(x) = x^2|x| \forall x \in \mathbb{R}$? ¿Es biyectiva? De serlo, calcule g^{-1} .
 b) Sea $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ tal que $f(x) = (1 + x^2)^{-1}$.
 i) Demuestre que f es inyectiva.
 ■ Proporcione dos funciones distintas $g, h : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ tales que $g \circ f = h \circ f = 1_{[0, \infty)}$.

Nota: recuerde que el punto extra no es obligatorio; únicamente tiene como propósito subir calificación.